ஒரு மின்சுற்றில் மின்னோட்டத்தை பாயச் செய்யவும் நிறுத்தவும் மின்சாவியைப் பயன்படுத்தலாம். வீட்டு மின்சாதனங்களை இயங்கச் செய்யவும், நிறுத்தவும் பல்வேறு வகையான மின்சாவிகளைப் பயன்படுத்தி இருப்பீர்கள். மின்சாதனங்களை எளிதாகவும் பாதுகாப்பாகவும் இயங்கச் செய்யவும் நிறுத்தவும் மின்சாவிகளானது உதவுகிறது.

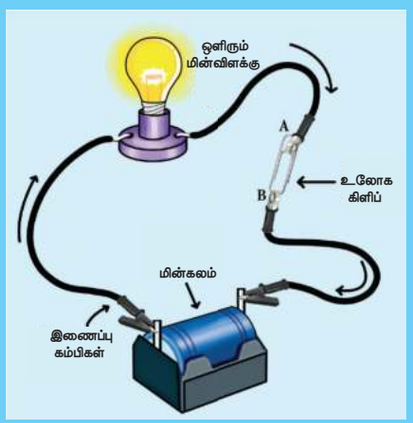
2.5 மின்சுற்று

சாவியைப் பயன்படுத்தி நீ உருவாக்கிய சுற்று ஓர் எளிய சுற்றாகும். அச்சுற்றின் உண்மையான படம் வரைவது மிகவும் கடினமாகும். நாம் வீடுகளில் பயன்படுத்தும் மின்சாதனங்களில் இதைவிட மிகக் கடினமான மின்சுற்றுகள் அமையப் பெற்றிருக்கும் அதிக மின்விளக்குகள் சாவி மற்றும் வேறு மின் உறுப்புகளைக் கொண்ட மின்சுற்றின் உண்மையான வடிவத்தினை விளக்கும் சுற்றுப்படம் உன்னால் வரைய இயலுமா? அது மிக எளிமையானதா என யோசித்துப் பார், அது எளிமையல்ல.

அறிவியலாளர்கள் அச்செயலை மிகவும் எளிமையாக்குவதற்கு முனைந்தனர். சுற்றின் பல்வேறு மின் உறுப்புகளைக் குறிப்பிட எளிய குறியீடுகளையை கையாண்டனர். அக்குறியீடுகளைப் பயன்படுத்தி நாம் சுற்றுப்படம்

செயல்பாடு : 4

மின்சாவியினை உருவாக்குவோமா



நாமே நம் மின்சுற்றினுக்கு மின்சாவியை உருவாக்குவோம். 10 செ,மீ நீளமுள்ள நீளமான இரும்புத் தகட்டை எடுத்துக் கொள். படத்தில் காட்டியுள்ள படி இருமுறை மடித்துக்கொள். மரக்கட்டையின் வளைவு வழியே ஒரு ஆணியைச் செருகு. மரக்கட்டையின் மற்றொரு முனையில் ஆணியினை பயன்படுத்தி தகட்டின் மற்றொரு முனையை அமை. இரும்புத் துண்டானது முதல் ஆணியைத் தொடாவண்ணம் அதன் மேல் பொருத்தி மரக்கட்டையின் மறுமுனையில் இரும்புத் துண்டு மற்றொரு முனையை ஆணியின் உதவியால் சொருகு. தற்போது மின்சாவியானது தயாராகிவிட்டது.

உனது மின்சாவியினை சோதிக்க நீ விரும்புகிறாயா? அவ்வாறு செய்ய முதலில் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள படி மின்சுற்றை அமைக்கவும். மின்சுற்றினை திறக்கவும் மூடவும் மின்சாவியினை நீ எவ்வாறு பயன்படுத்தவாய்?

மின்சாவியின் உலோகத்துண்டானது ஆணி மீது அழுத்தியவுடன் மின்விளக்கு ஒளிர்ந்தாலும் அழுத்துவது நிறுத்தப்பட்டவுடன் மின்விளக்கு ஒளிர்வது நின்றுவிட்டால் நீ உருவாக்கிய தொடுசாவியானது வேலை செய்கிறது என்பது பொருள். நீ உருவாக்கிய தொடுசாவியானது எளிய சாவியாகும். உனது வீடுகளிலும் பள்ளிகளிலும் மின்சாவிப்பலகையில் வேறுபட்ட மின்சாவிகளை நீ பார்த்திருப்பாய்.

சாவிகளானது அவற்றின் பயன்பாடு கையாளும் விதம் மற்றும் பாதுகாப்பின் அடிப்படையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும். ஆனால் அவை அனைத்தும் ஒரே தத்துவத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது. மின்சாவியானது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முனைகளை உலோகத் தகட்டுடன் உள்ளகத்தே இணைக்கப்பட்ட ஓர் இயங்கு சாதனமாகும். பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் மின்சாவிகளானது கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

VII Std Science Term-2 TM Unit 2.indd 24 27/06/2023 15:40:02